КР №2

№1

$\lambda_1 = -6, \lambda_{2,3,4,5} = -1 \pm 6i$

$\lambda_{6,7} = -1$

$\lambda_{8,9} = 1 \pm 6i$

Ком-е:

$\lambda_1 = -6$ – действ. собственный кот

$\lambda_2 = -1+6i$ } пара к-е корней
$\lambda_3 = -1-6i$ } совп с парой $\lambda_{4,5}$

$\lambda_4 = -1+6i$ } пара к-с корней,
$\lambda_5 = -1-6i$ } совпадает с парой $\lambda_{2,3}$

$\lambda_6 = -1$ – действ. совп с λ_7 } кратные
$\lambda_7 = -1$ – действ. совп. с λ_6 } ($k=2$)

$\lambda_8 = 1+6i$ } пара к.с. корней
$\lambda_9 = 1-6i$ } совп. нет

ФСР:

- $\lambda_1 = -6$ – простой действ.
  $C_1 e^{-6x}$
- $\lambda_{2,3,4,5} = -1 \pm 6i$ — пары кратных комплексно сопряженных корней ($k=2$, $\alpha = -1$, $\beta = 6$)

$[(C_1+C_2x)\cos 6x + (C_3+C_4x)\sin 6x]\, e^{-x}$

- $\lambda_{6,7} = -1$ действ. кратные
  $(C_5+C_6x)e^{-x}$

- $\lambda_{8,9} = 1 \pm 6i$ — пара простых комплексно сопряженных корней: $\alpha = 1$, $\beta = 6$

$(C_8\cos 6x + C_9 \sin 6x)e^{x}$

$y_{общ} = C_1 e^{-6x} + [(C_2+C_3x)\cos 6x \oplus$
$\oplus (C_4+C_5x)\sin 6x]e^{-x} \oplus$
$\oplus (C_6+C_7x)e^{x} + (C_8\cos 6x + C_9 \sin 6x)e^{x} \oplus$
$\oplus C_9 \sin 6x)e^{x}$

№4

$$\begin{cases} \dot{x} = x - y \\ \dot{y} = y - 4x \end{cases}$$

Решение

① Сост. м-цу коэф-ов

$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -4 & 1 \end{pmatrix}$

② Составим хар. ур-е:

$\det(A - \lambda E) = 0$

$\det(A - \lambda E) = \begin{vmatrix} 1-\lambda & -1 \\ -4 & 1-\lambda \end{vmatrix} =$

$= (1-\lambda)^2 - 4$

$(1-\lambda)^2 - 4 = 0$

$(1-\lambda)^2 = 4$

$(1-\lambda) = \pm 2$

$\lambda_{1,2} = 1 \mp 2$

③ Проанализир. хар. корни

- $\lambda_1 = 1+2 = 3$ – простой д. корень
- $\lambda_2 = 1-2 = -1$ – простой д. корень
- $\lambda_3 = 3$:

1) $(A - \lambda_1 E) = \begin{pmatrix} 1-3 & -1 \\ -4 & 1-3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ -4 & -2 \end{pmatrix}$

2) Найдём СВ $V_1 = \begin{pmatrix} V_1 \\ V_2 \end{pmatrix}$

$(A - \lambda_1 E)V_1 = 0$

$\begin{pmatrix} -2 & -1 \\ -4 & -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} V_1 \\ V_2 \end{pmatrix} = 0 \Rightarrow \begin{cases} -2V_1 - V_2 = 0 \\ -4V_1 - 2V_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow V_2 = -2V_1$

Пусть $V_1 = 1$, тогда $V_2 = -2$ общее решение

$V_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$

3) $C_1 V_1 \cdot e^{\lambda_1 x}$

$C_1 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} e^{3x}$;

④ Запишем общее решение в векторно-матричной форме:

$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = C_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} e^{3x} + C_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} e^{-x}$

№3

$y'' - y = 3xe^{2x}$

① ЛОДУ:

$y'' - y = 0$

1) x_{y}: $\lambda^2 - 1$

2) $\lambda^2 = 1$, $\lambda_{1,2} = \pm 1$

3) ФСР:

- $\lambda_1 = 1$ – простой действ.
  $C_1 e^{x}$
- $\lambda_2 = -1$ – простой действ
  $C_2 e^{-x}$

$y_{одн} = C_1 e^{x} + C_2 e^{-x}$

②

слагаемое	m	α	1
$3xe^{2x}$	1	0	2

③ Группировки нет, $3xe^{2}$ – группа 1

④ группа 1: $3xe^{2x}$

$\beta = 0 \Rightarrow y_{част} = x^s \cdot Q_m \cdot e^{\alpha}$

// короткое решение

- $\alpha + i\beta = 2 + i \cdot 0 = 2$ – совпад. с корнями кот

$y_{част} = x^2(A+Bx)e^{2x}$

⑤ Опр. 3н-я неизв. коэф.:

$y_{част} = (A+Bx)e^{2x}$

$y'_2 = Be^{2x} + 2(A+Bx)e^{2x}$

$y''_2 = 2Be^{2x} + 2Be^{2x} + 4(A+Bx)e^{2x}$

$4Be^{2x} + 4Ae^{2x} + 4Bxe^{2x} - Ae^{2x} - Bxe^{2x} = 3xe^{2x}$

e^{2x} $4B + 4A - A = 0$

xe^{2x} $4B - B = 3$

$4\beta = 1$

$4 + 3A = 0 \Rightarrow \begin{cases} A = -\frac{4}{3} \\ B = 1 \end{cases}$